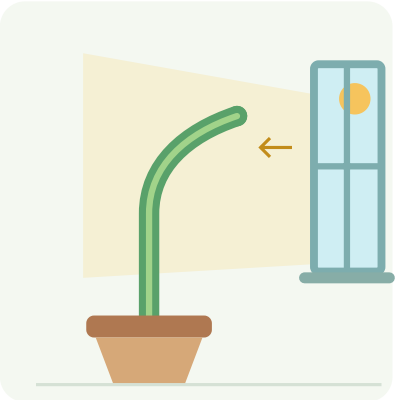
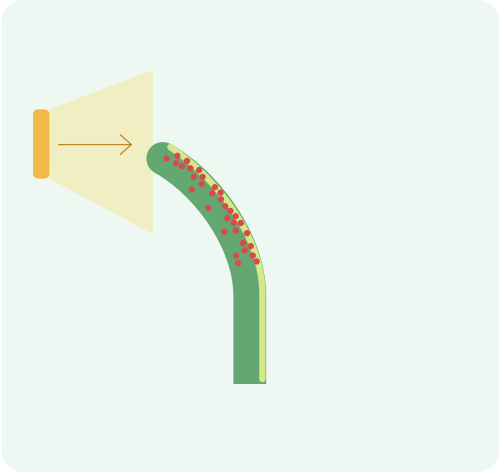
工作紙三：植物的向光生長

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

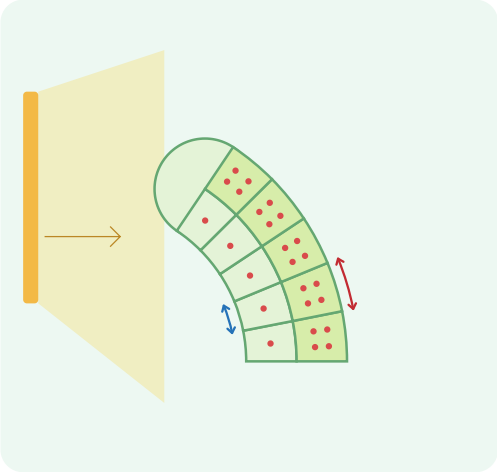
課題需知



- **向光性**是對光照方向的定向生長。枝條通常呈**正向光性**，朝向光源生長。左圖顯示胚芽鞘朝光彎曲；它屬幼苗地上部的一部分，包裹並保護幼葉。
- 頂端感受單側光照，並含有**生長素**（一種化學物質，屬於**植物激素**）。單側光照下，較多**生長素**沿**背光側向下傳遞**，刺激延長區的**細胞延長**，促進生長。
- 瓊脂容許化學物質通過。



胚芽鞘：右側背光，**生長素**較多



細胞放大：右側**細胞延長**較多

左方光源

↓

右側是**背光側**

↓

較多**生長素**沿**背光側向下傳遞**

↓

右側**細胞延長**較多

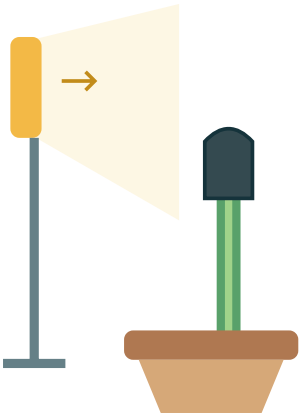
↓

枝條向左彎曲

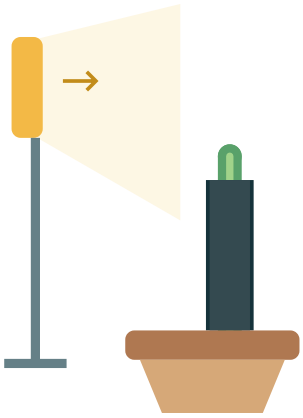
部分 1｜研究情境與公平比較

探究目的：比較遮光部位對胚芽鞘生長方向的影響。

設計方案 A ・ 頂端遮光



設計方案 B ・ 頂端以下位置遮光



1. 辨識實驗變量：在每列剔選適當因素；每類可選多於一項。

變量類別	可選因素
獨立變量 （主動改變的因素）	☐ 照射時間　☐ 胚芽鞘的彎曲反應　☐ 光源方向及光強度　☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段　☑ **遮光處理**　☐ 溫度及供水條件
因變量 （量度或觀察的結果）	☐ 照射時間　☑ **胚芽鞘的彎曲反應**　☐ 光源方向及光強度　☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段　☐ 遮光處理　☐ 溫度及供水條件
控制變量 （保持不變的因素）	☑ **照射時間**　☐ 胚芽鞘的彎曲反應　☑ **光源方向及光強度**　☑ **胚芽鞘種類、初始高度及生長階段**　☐ 遮光處理　☑ **溫度及供水條件**

2. 此探究的假設是什麼？

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

請選出所有適用的假設，可選多於一項。

☑ **各胚芽鞘的初始生長狀況相近。**

☑ **遮光帽及遮光套不限制胚芽鞘延長或彎曲。**

☑ **各處理不會令裝置溫度明顯不同。**

☐ 植物種類相同便毋須控制初始大小。

3. 探究的對照組

若想判斷遮光處理是否影響胚芽鞘的生長方向，你會如何設計對照組？

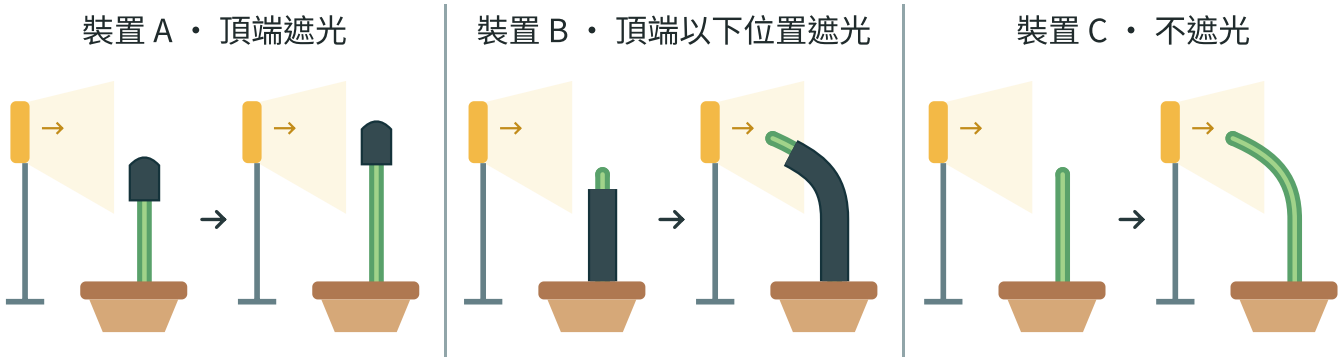
（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

另設完整且不遮光的胚芽鞘作比較基準，與兩種遮光處理比較；保持光源、時間、種類、初始高度、生長階段、溫度及供水相同。

部分 2｜實驗結果與分析

2.1 主探究：遮光對生長的影響

光源統一在左方；遮光套覆蓋頂端以下的整段，頂端外露，不限制延長或彎曲。



裝置	4. 彎曲方向
A	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ **沒有明顯彎曲**）
B	（**向左彎曲** ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
C	（**向左彎曲** ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）

5. 比較 C 與 A： **頂端遮光**後有甚麼不同？
（**沒有明顯向光彎曲** ／ 仍有相同的向光彎曲）

6. 比較 C 與 B：下部 **沒有** 直接受光，是否仍會彎曲？ （**仍可向光彎曲** ／ 沒有明顯向光彎曲）

7. 哪個部位可能 **感受單側光照**？
（**頂端** ／ 只有下部）

延伸探究：頂端切除對生長的影響



裝置	8. 延長表現
C	（**有** ／ 沒有）
D	（有 ／ **沒有**）

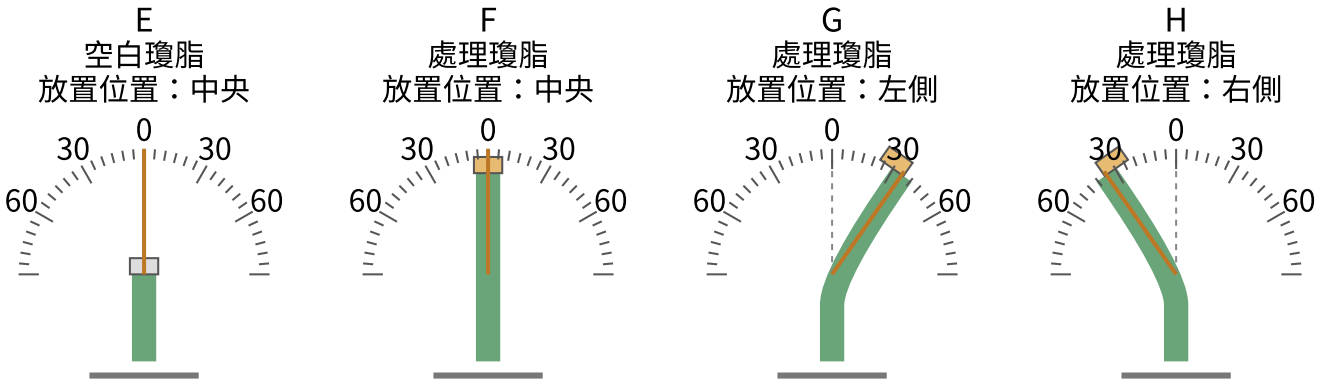
9. C 與 D 的延長比較支持甚麼？

☑ **頂端的存在亦影響胚芽鞘的生長／延長**

☐ 頂端的存在不影響胚芽鞘的生長／延長

2.3 瓊脂

全部胚芽鞘均已切頂、初始大小相近，在黑暗中培養。空白瓊脂未接觸頂端；處理瓊脂曾接觸頂端。



虛線為鉛直 0°，每小格 5°。

裝置	角度（°）	10. 彎曲方向
E	**0°**	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ **沒有明顯彎曲**）
F	**0°**	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ **沒有明顯彎曲**）
G	**35°**	（向左彎曲 ／ **向右彎曲** ／ 沒有明顯彎曲）
H	**35°**	（**向左彎曲** ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）

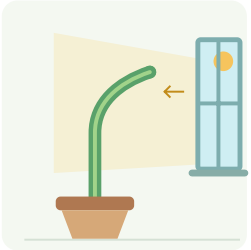
11. E 與 F 的比較支持甚麼？（**頂端可能產生可轉移的生長促進作用** ／ 所有瓊脂都會產生相同的生長促進作用）

12. F、G、H 的比較支持甚麼？（**經處理瓊脂的放置位置影響胚芽鞘的彎曲方向** ／ 經處理瓊脂的放置位置不影響胚芽鞘的彎曲方向）

13. 將處理瓊脂放在切去頂端的胚芽鞘 **左側** 時，與右側相比，左側會獲得較 （**多** ／ 少） 的物質 X，令左側 **細胞延長**較 （**多** ／ 少） ，最終使胚芽鞘向 （左 ／ **右**） 方彎曲。

部分 3｜整合解釋

14. 綜合實驗結果與課題需知，解釋圖中胚芽鞘為何會向右彎曲。



圖中光源在右側，胚芽鞘頂端感受單側光照。生長素移向左側（背光側）並向下傳遞，令左側細胞延長較多，因此胚芽鞘向右側光源彎曲，屬正向光性。